

AR SU ALTI MÜZESİ – TEKNOLOJİ SEÇİMİ VE GEREKÇELENĐİRME DOKÜMANI

(Elif Ergen-Rüveyda Çiftci)

1.1 Geliştirme Ortamı ve Uygulama Altyapısı

Projenin geliştirilmesinde geleneksel oyun motorları (Unity vb.) veya native mobil platformlar (Android Studio/Xcode) yerine, web tabanlı teknolojiler tercih edilmiştir.

- **Geliştirme Ortamı:** Visual Studio Code (HTML5, CSS3, JavaScript)
- **3B ve AR Altyapısı:** A-Frame (Web tabanlı sanal gerçeklik ve 3B framework'ü)

1.2 AR Teknolojisi / AR Çözümü

Uygulamada artırılmış gerçeklik deneyimi sağlamak amacıyla MindAR teknolojisi kullanılmıştır.

- **İzleme Türü:** Marker-based (Görüntü tanıma / Image tracking) yöntemi kullanılmıştır.
- **Kullanılan Özellikler:** Fiziksel bilgi kartlarının (.mind formatına derlenmiş hedeflerin) kamera tarafından algılanması ve bu hedeflerin üzerine 3B balık modellerinin (.glb) eşzamanlı olarak yerleştirilmesi (nesne yerleştirme) özellikleri kullanılmıştır.

1.3 Hedef Platform

Uygulama **Web (Çapraz Platform - Cross-Platform)** için geliştirilmiştir.

- Herhangi bir işletim sistemi ayrımı yapılmaksızın, kamera erişim izni verebilen tüm modern Android ve iOS mobil tarayıcılarında (Chrome, Safari) çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

1.4 Veri Kaynağı ve Veri Saklama Yapısı

Uygulamanın mevcut aşamasında karmaşık bir veri kaydı (kullanıcı girişi, skor tablosu vb.) gerekmediği için harici bir veritabanı (SQL, Firebase vb.) kullanılmamıştır.

- **Veri Saklama Yöntemi:** Dosya tabanlı veri saklama (Local statik dosyalar). 3B nesneler, ses dosyaları (.mp3) ve oyun verileri (JavaScript array'leri) doğrudan proje dizini içinde tutulmaktadır.

1.5 3B İçerik ve Varlık (Asset) Kaynağı

AR uygulamasında kullanılacak olan su altı canlıları (Köpekbalığı, Palyaçobalığı vb.) için Açık kaynak hazır 3B model (Asset) kullanımı tercih edilmiştir.

- Modeller, performans optimizasyonu sağlamak amacıyla web platformuna en uygun ve sıkıştırılmış format olan .glb uzantısıyla projeye dahil edilmiştir.

1.6 Ek Araçlar ve Kütüphaneler

Projede temel AR işlevlerini desteklemek ve kullanıcı deneyimini artırmak için aşağıdaki ek araçlar kullanılmıştır:

- **Vercel:** Uygulamanın canlı sunucuya (deployment) taşınması ve kesintisiz barındırılması.
- **GitHub:** Versiyon kontrolü ve takım içi kod işbirliği.
- **Mobile Drag & Drop Polyfill:** Eşleştirme oyununda yer alan "sürükle-bırak" mantığının dokunmatik mobil ekranlarda sorunsuz çalışmasını sağlayan JavaScript kütüphanesi.

1.7 Gerekçelendirme

Seçilen teknolojilerin temel gerekçeleri aşağıdaki unsurlara dayanmaktadır:

- **Problemin Yapısı ve Uygulamanın Amacı:** Projenin amacı çocukların ve müze ziyaretçilerinin anlık olarak AR deneyimi yaşamasıdır. Hedef kitlenin müzeye geldiğinde yüksek boyutlu bir mobil uygulama (APK/IPA) indirmekle vakit kaybetmemesi için kurulum gerektirmeyen WebAR (MindAR + A-Frame) teknolojisi tercih edilmiştir. Ziyaretçiler sadece bir QR kod okutarak saniyeler içinde sisteme dahil olabilmektedir.
- **Cihaz Uyumluluğu:** Native (Android/iOS) geliştirmelerin yaratacağı çift platform kodlama maliyetini sıfıra indirmek ve her iki işletim sisteminde tek kod tabanıyla çalışabilmek için web platformu hedef alınmıştır.
- **Performans ve Gerçek Zamanlı Çalışma:** MindAR, web tarayıcıları üzerinden yüksek FPS (saniyedeki kare hızı) ile gerçek zamanlı görüntü işleme yapabilen en hafif kütüphanelerden biridir. Hafifletilmiş .glb hazır varlıklarının (asset) kullanımı, cihazları yormadan hızlı yükleme (render) yapılmasını sağlamıştır.
- **Geliştirme Süresi:** Kısıtlı proje teslim süresi göz önüne alındığında; karmaşık oyun motorları ve veritabanı mimarileri kurmak yerine, doğrudan amaca hizmet eden dosya tabanlı statik yapı ve Vercel CI/CD (Sürekli Entegrasyon) altyapısı kullanılarak geliştirme ve canlıya alma süreci minimize edilmiştir.